



前沿密码算法

吕秋云

前沿密码算法

 1. 同态加密

 2. 安全多方计算

 3. 零知识证明

 4. 盲签名

 5. 群签名

 6. 环签名

前沿密码算法

 1. 同态加密

 2. 安全多方计算

 3. 零知识证明

 4. 盲签名

 5. 群签名

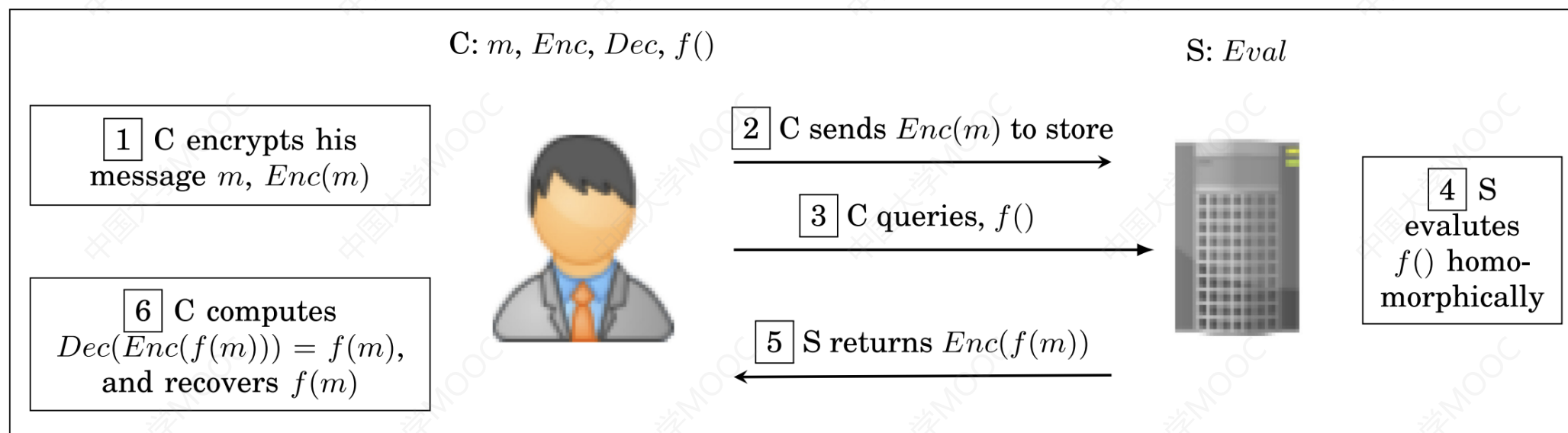
 6. 环签名



同态加密



同态加密是允许第三方（如云、服务提供商）对加密数据执行某些可计算的功能，同时保留加密数据的功能和格式的特征一种加密方案。



(1) PHE:部分同态加密，只允许一种类型的操作（对使用次数没有限制）

(2) SWHE:某种程度的同态，加密允许某些类型的操作次数有限

(3) FHE:完全同态加密，允许无限次数的无限次操作



RSA是一个支持乘法同态的公钥密码系统。

KeyGen: 参数有: $n=pq$, $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ 为欧拉函数

公钥为 e , 并满足 $(e, \varphi(n)) = 1$

私钥为 d , $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$

Enc: $E(m) = m^e \bmod n = c$

DEC: $D(c) = c^d \bmod n = m$

乘法同态性: $E(m_1) * E(m_2) = (m_1^e \bmod n) * (m_2^e \bmod n)$
 $= (m_1 * m_2)^e \bmod n = E(m_1 * m_2)$



Paillier在欧密会（EUROCRYPT 1999）上首次提出支持加法同态的公钥密码系统Paillier。

- **KeyGen:** 选择两个大素数 p 和 q , 使 $\gcd(pq, (p-1)(q-1)) = 1$ 。计算 $n = pq$ 作为公钥和私钥的模数, 并计算 $\lambda = \text{lcm}(p-1, q-1)$ 。然后, 选择一个随机整数 $g \in \mathbb{Z}_{n^2}^*$ 使 $\gcd\left(n, L\left(g^{\lambda \bmod n^2}\right)\right) = 1$, 其中 $L(u) = (u-1)/n$ 。最后 (n, g) 作为公钥, (p, q) 作为私钥。
- **Enc:** 对于消息 m 随机选择 r 进行加密:

$$c = E(m) = g^m r^n \pmod{n^2}$$

- **Dec:** 对于密文 $c < n^2$, 进行解密:

$$D(c) = \frac{L(c^{\lambda} \pmod{n^2})}{L(g^{\lambda} \pmod{n^2})} \pmod{n} = m$$



同态加密--Paillier



- 同态性：Paillier加密算法支持加法同态，标量乘法同态。

➤ 加法同态性：

$$\begin{aligned} E(m_1) * E(m_2) &= g^{m_1} r_1^n \pmod{n^2} * g^{m_2} r_2^n \pmod{n^2} \\ &= g^{m_1+m_2} (r_1 * r_2)^n \pmod{n^2} = E(m_1 + m_2) \end{aligned}$$

➤ 标量乘法同态性：

$$\begin{aligned} E(m_1)^a &= \left(g^{m_1} r_1^n \pmod{n^2} \right)^a = g^{m_1 * a} (r_1^n)^a \pmod{n^2} \\ &= g^{m_1 * a} r_1^{n * a} \pmod{n^2} = E(m_1 * a) \end{aligned}$$



现今电子投票系统的现状、问题与担忧：

现状：

投票内容明文传输，存储和计算；
通过访问控制系统限制访问范围

问题：

易受黑客攻击，造成投票造假
管理者可以修改投票结果，导致不公正

担忧：

投票隐私被窥探

投票者??

管理者???

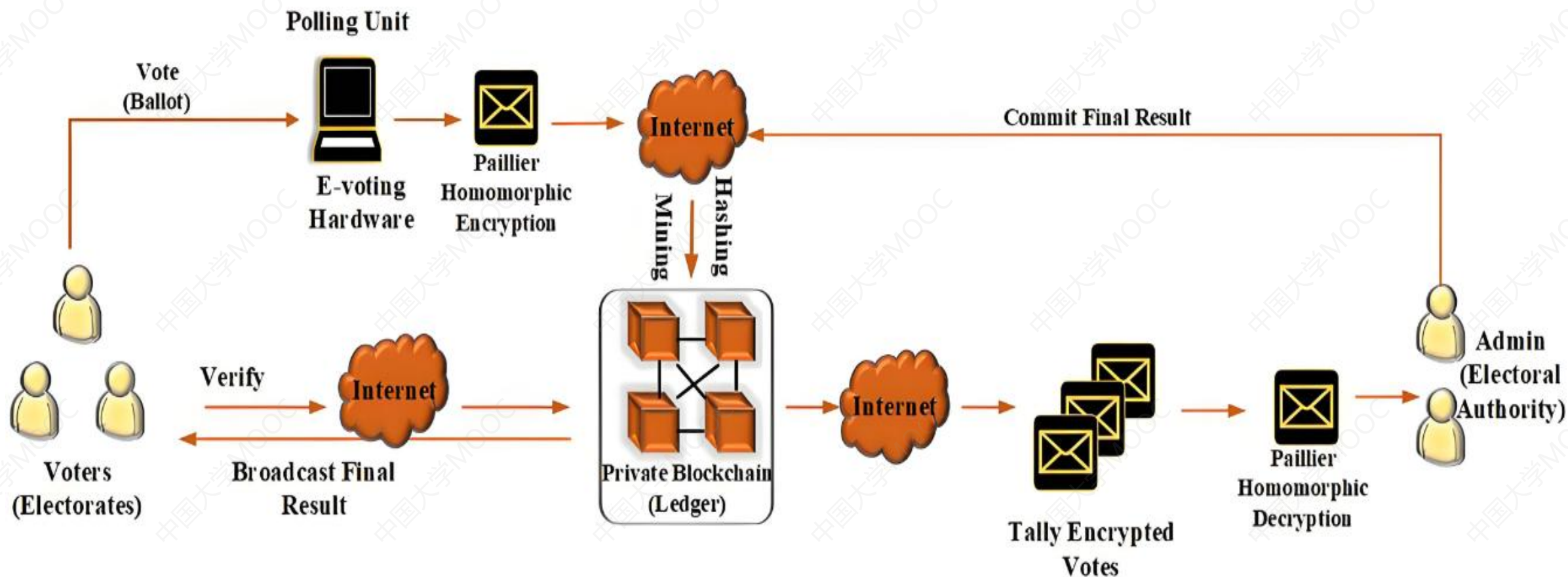
攻击者???



同态加密-Paillier应用于隐私保护的电子投票



隐私保护的电子投票系统模型



选民的投票从产生、存储、计算均为Paillier密文，保护选民隐私，且不可推测（引入随机数 r ）

Paillier密态乘法后的结果，解密刚好是明文的加法，结果完整正确。



同态加密-全同态加密

算法理论发展



工程研发发展



前沿密码算法



1. 同态加密



4. 盲签名



2. 安全多方计算



5. 群签名



3. 零知识证明



6. 环签名





百万富翁问题

两方资产比较，不泄露数值，只得到比较结果



A

VS

B



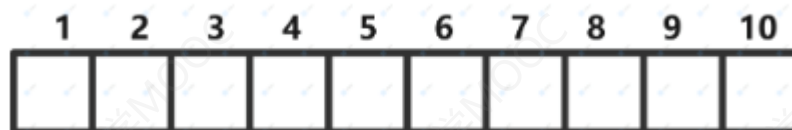
百万富翁问题 开启了安全多方计算 (Secure Multi-party Computation)



✎ 解决方案

假设两个百万富翁A和B的财产在1到10之间，**A为4，B为9。**

- A选择10个相同的盒子，按照顺序代表1到10：



- **A**用自己财产的数字与盒子的数字进行比较，如果**小于该数字**，则**放一个黑球**，若大于等于则放一个蓝球。



- A将盒子上锁，并按1到10的顺序交给B。
- **B**选择自己财产的数字对应的箱子，**即第9个盒子**，然后交给A。
- **由A打开盒子，共同判定结果：蓝球**，因此B更富有。



定义 4.1 (安全多方计算协议)

如果在 $n \geq 2$ 个参与方存在，且参与方 P_i 持有隐私数据 x_i 的情况下，密码协议 Π 可以在不泄漏原始数据情况下计算出某个函数 $f(x_0, \dots, x_{n-1})$ 的结果，那么我们称密码协议 Π 是一个安全多方计算协议。

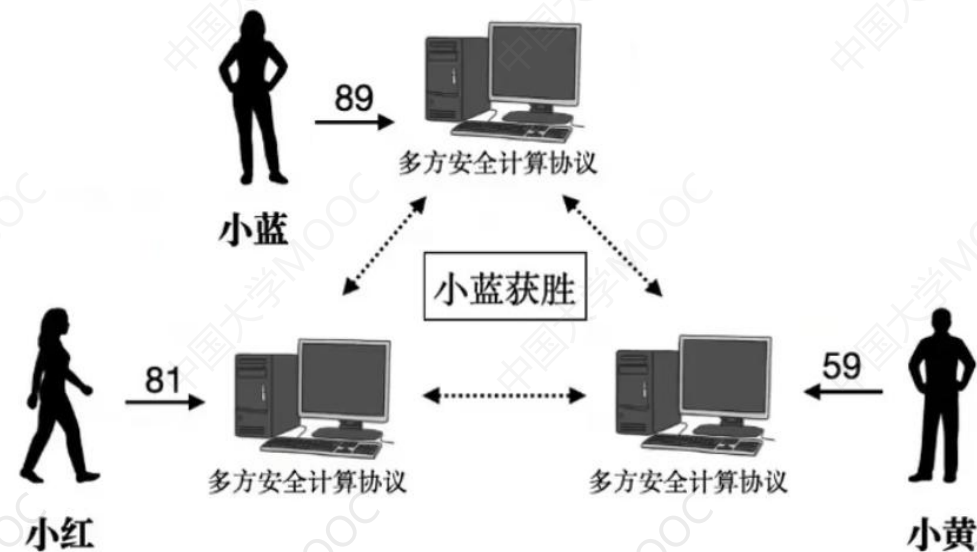
安全多方计算协议本质上是一种交互式密码协议。

由每个参与方之间共同本地执行一个程序，

并允许其与其他参与方的程序进行交互，

技术分类：

混淆电路、秘密分享、不经意传输、同态加密



在不泄露的情况下比较成绩

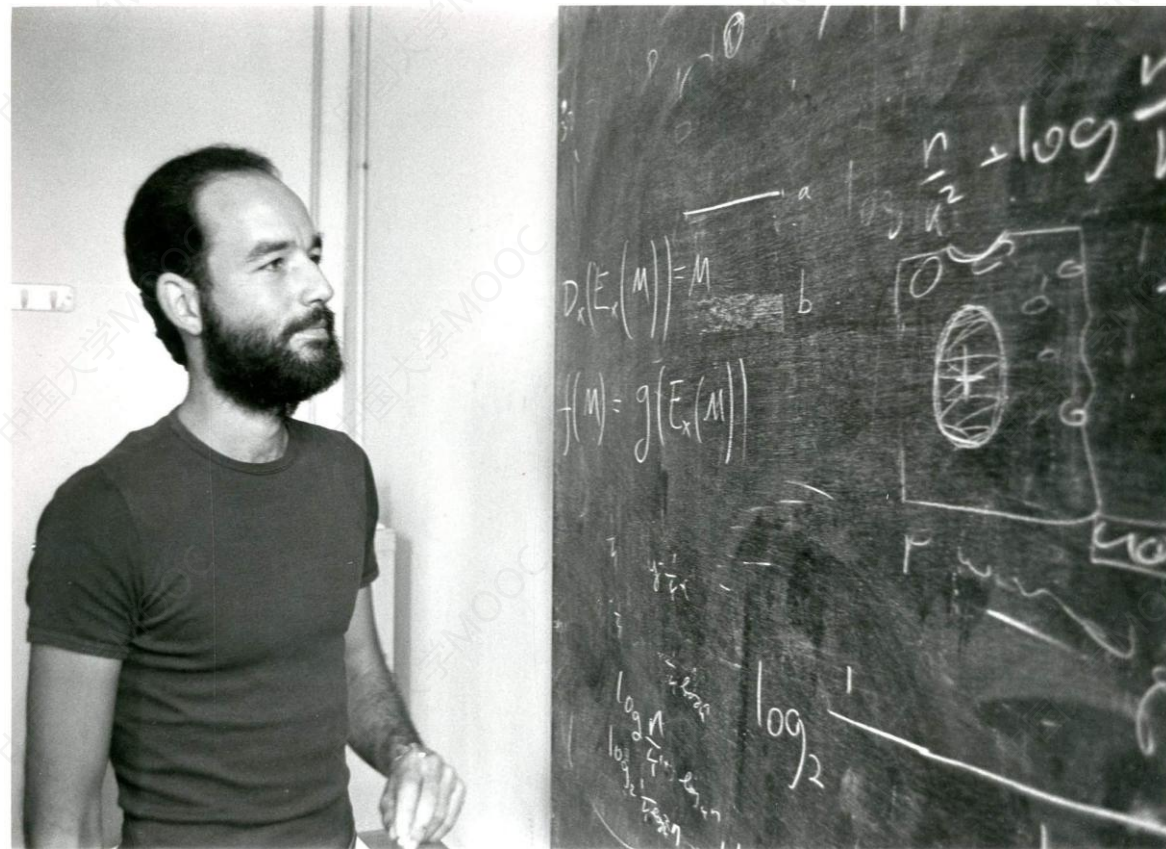


1979 年, Shamir 发表了那篇如今被无数人引用的短文, 《How to Share a Secret》

Shamir 是一位扎根本土的**以色列密码学家**。

他给出的不是一个算法, 而是一个关于**如何分配信任、共同守护秘密的范式**。

四十余年过去, 这个范式被**用在金融签名、区块链、多方计算**中, 也被藏进了无数技术论文的某个角落, 静默地**支撑着今日数字世界的信任系统**。

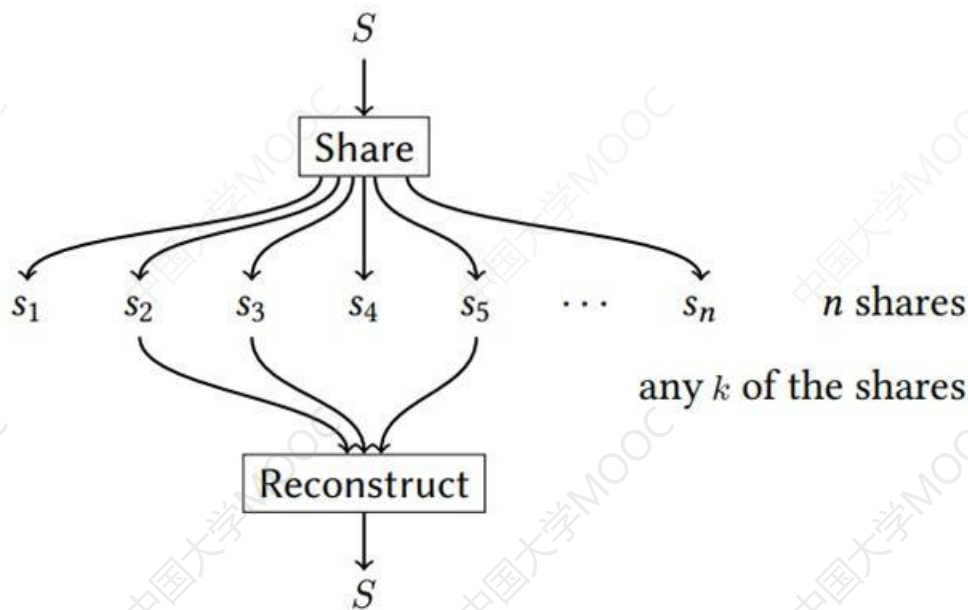




一个由秘密分发者D和参与者 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 构成的 (t, n) 秘密分享体制包含下面两个协议:

(1) **秘密分发协议**: D在 n 个参与者中分享秘密 s , 每个 P_i 获得一个碎片 s_i , $i=1, 2, \dots, n$ 。

(2) **秘密重构协议**: 任意不少于 t 个参与者一起合作, 输入 s_i , 重构原秘密 s 。





Shamir子秘密计算与分发:

假设秘密数据为 S ，共有 n 个参与方，门限值为 t 。为了把 S 分成不同的份额 S_i ，
选择一个随机的 $t-1$ 次多项式，形式为：

$$f(x) = S + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{t-1}x^{t-1}$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_{t-1}$ 为随机数。

选择 n 个互不相同的整数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 作为参与方id，将这些整数带入 $f(x)$ 进行
计算，得到 $s_1 = f(x_1), s_2 = f(x_2), \dots, s_n = f(x_n)$ 。

将 $(x_i, f(x_i))$ 分享给每个参与方。



Shamir子秘密收集与重构:

收集到 t 个 $(x_i, f(x_i))$ 后, 使用拉格朗日插值法求解多项式:

$$f(x) = \sum_{i=1}^t f(x_i) \prod_{j=1, j \neq i}^t \frac{x - x_j}{x_j - x_i}$$

将 t 个参与方的 $s_i = f(x_i)$ 代入后, 计算即可求出原秘密 $S = f(0)$ 。

即: $S = \sum s_i l_i(0)$, 其中 $l_i(0) = \prod_{j \neq i} \frac{x_j}{x_j - x_i}$



大富翁的遗嘱问题：

一个大富翁有11个儿子，该富翁百年后，该如何使用秘密共享技术保障遗嘱能够和谐、公平、有效的公布？

政府监管公正问题：

针对监管部门监管密态的网络犯罪流量场景，该如何利用秘密共享技术实施公开公平的监管？



可验证秘密共享VSS

可验证的秘密共享VSS方案主要用于解决不诚实的分发中心问题。

在VSS方案中，分发者不但分发秘密的碎片，而且**广播对秘密碎片的承诺**，当个成员**收到**其碎片时，要**验证**其碎片是否**正确**；在秘密重构阶段，每个参与者也采用同样方法验证其他成员秘密碎片的正确性。

无分发者的随机秘密共享

在该秘密体制中不存在秘密分发者，仅有参与者 $P_1, P_2, \dots, P_n$ ，他们以交互的方式协商出一个随机秘密 s ，并各自得到该秘密的一个碎片 s_i ，但每个参与者都不知道这个随机秘密的具体值，除非他们公布自己的碎片并重构该秘密。

前沿密码算法



1. 同态加密



4. 盲签名



2. 安全多方计算



5. 群签名



3. 零知识证明



6. 环签名

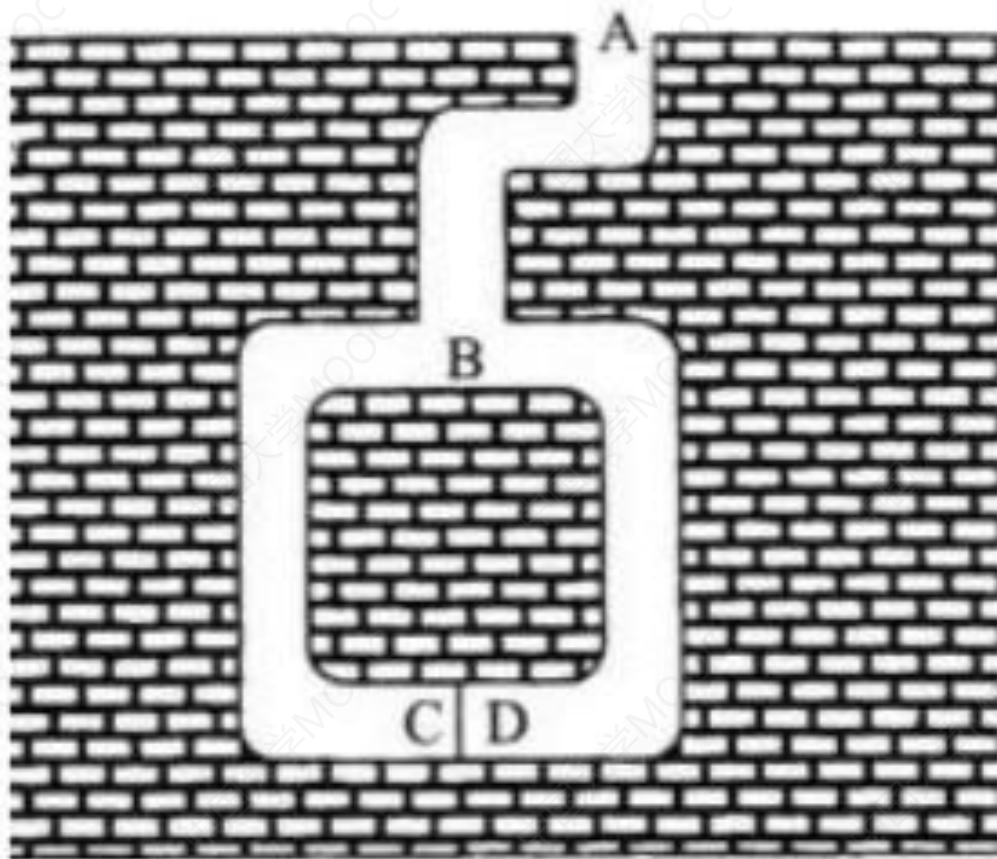




洞穴问题

如图，CD点之间有一个带密码锁的门，Alice想向Bob证明自己有该锁的密码，但是又不想让Bob知道这个锁的密码？Alice应该怎么做来实现这一目的？

1. Bob先在A点站着，Alice走到B点，**随机的**从左右两个方向进入洞穴。
2. Bob走到B点，并**随机的**让Alice从左边或右边出来。如果Alice知道门的密码，她都能按照Bob的要求走出洞穴。如果Alice不知道门的密码，她只有1/2的概率从Bob要求的方向走出来。



Pedersen承诺， Sigma协议， ZK-snark



承诺方案是一个涉及双方的 **二阶段** 交互协议，双方分别为 **承诺方** 和 **接收方**。

- **承诺阶段：** 由于承诺方不想让接收方 **提前** 知道消息 m 是什么，因此承诺方为消息 m 生成一个承诺值 c 并发送给接收方。
- **打开阶段：** 承诺方发送消息 m 给接收方，接收方可以通过承诺值 c 来验证消息 m 和 c 所对应的消息是否一致。

Pedersen承诺：

由Torben Pedersen在1991年提出

广泛应用于密码学中的零知识证明和隐私保护

一种基于离散对数问题的困难性的加密协议，**核心公式为：**

$$c = g^v * h^r$$



Pedersen承诺协议的构造包括三个步骤:

1. 参数生成:

- 选择一个大素数 p 和一个生成元 g 在群 $\mathbb{Z}_p^*$ 中。
- 选择一个随机的生成元 h 也在群中, 且与 g 线性无关。

2. 承诺阶段:

- 假设承诺者想要承诺一个秘密值 m (例如, 一个整数)。
- 选择一个随机数 r (称为随机化因子)。
- 计算承诺值 C :

$$C = g^m \cdot h^r \mod p$$



3. 揭示阶段:

- 当承诺者准备揭示值时，公开 m 和 r 。
- 任何人可以使用这些信息验证承诺值 C 是否正确：

$$C' = g^m \cdot h^r \mod p$$

- 如果 $C' = C$ ，则验证成功。

区块链协议中，Pedersen承诺被用来隐藏交易金额，同时确保交易的有效性。

Pedersen承诺也可以基于椭圆曲线体制来构造。



Pederson 同态承诺（简称 Pedersen 承诺）是由 Torben Pryds Pedersen 于1992年在“Non-Interactive and Information-Theoretic Secure Verifiable Secret Sharing”一文中提出的一种承诺。目前，Pedersen 承诺主要搭配椭圆曲线密码学使用，具有基于离散对数困难问题的强绑定性以及同态加法特性。Pederson 同态承诺的核心公式表达为：

$$C=r \times G+v \times H$$

上述公式中，C 为生成的承诺值，G、H 为特定椭圆曲线上的生成点，r 代表盲因子（Blinding Factor），v 则代表着隐私信息。由于 G、H 为特定椭圆曲线上的生成点，所以 $r \times G$ 、 $v \times H$ 可以看作相应曲线上的公钥（r、v 可以视为私钥）。Pedersen 承诺还具备加法同态特性，这是椭圆曲线点运算的性质决定的。假设有两个要承诺的信息 v_1 、 v_2 ，随机数 r_1 、 r_2 ，生成对应的两个承诺为：

$$C(v_1)=r_1 \times G+v_1 \times H, \quad C(v_2)=r_2 \times G+v_2 \times H$$

则有如下特性：

$$C(v_1+v_2)=(r_1+r_2) \times G+(v_1+v_2) \times H=(r_1 \times G+v_1 \times H)+(r_2 \times G+v_2 \times H)=C(v_1)+C(v_2)$$

接下来理解一个例子，基于 Pederson 同态承诺的转账：



接下来我们回到 Alice 给 Bob 转账的例子，这可以通过 Pedersen 承诺来实现，具体步骤如图 6-12 所示。

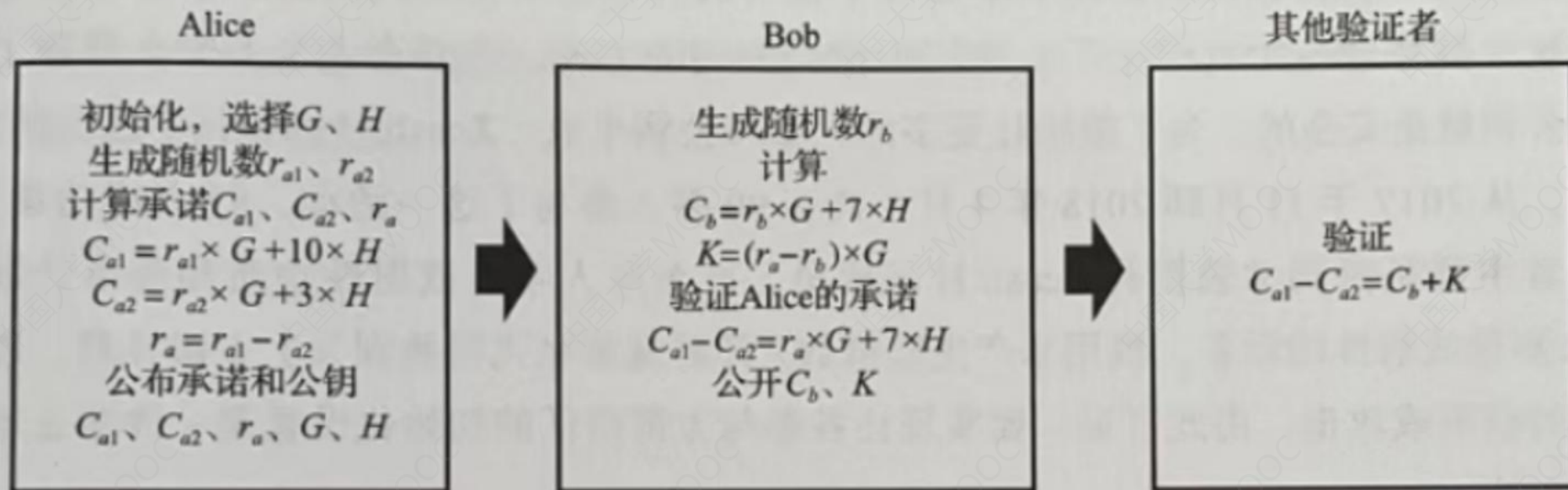


图 6-12 采用 Pedersen 同态承诺验证转账示意图

其中, Bob 收款 7 元属于隐私数据, 只有 Bob 和 Alice 知晓, 其他验证者并不知晓。虽然其他验证者能计算出 $7 \times H$, 但根据陷门函数的特性, 其无法反推出 7。同理, 其他验证者也无法推断出 Alice 原有金额以及找零金额。



Sigma协议:

$P(x, y)$

generate commitment t

t



$V(y)$

generate challenge: $c \xleftarrow{R} \mathcal{C}$

c



generate response z

z



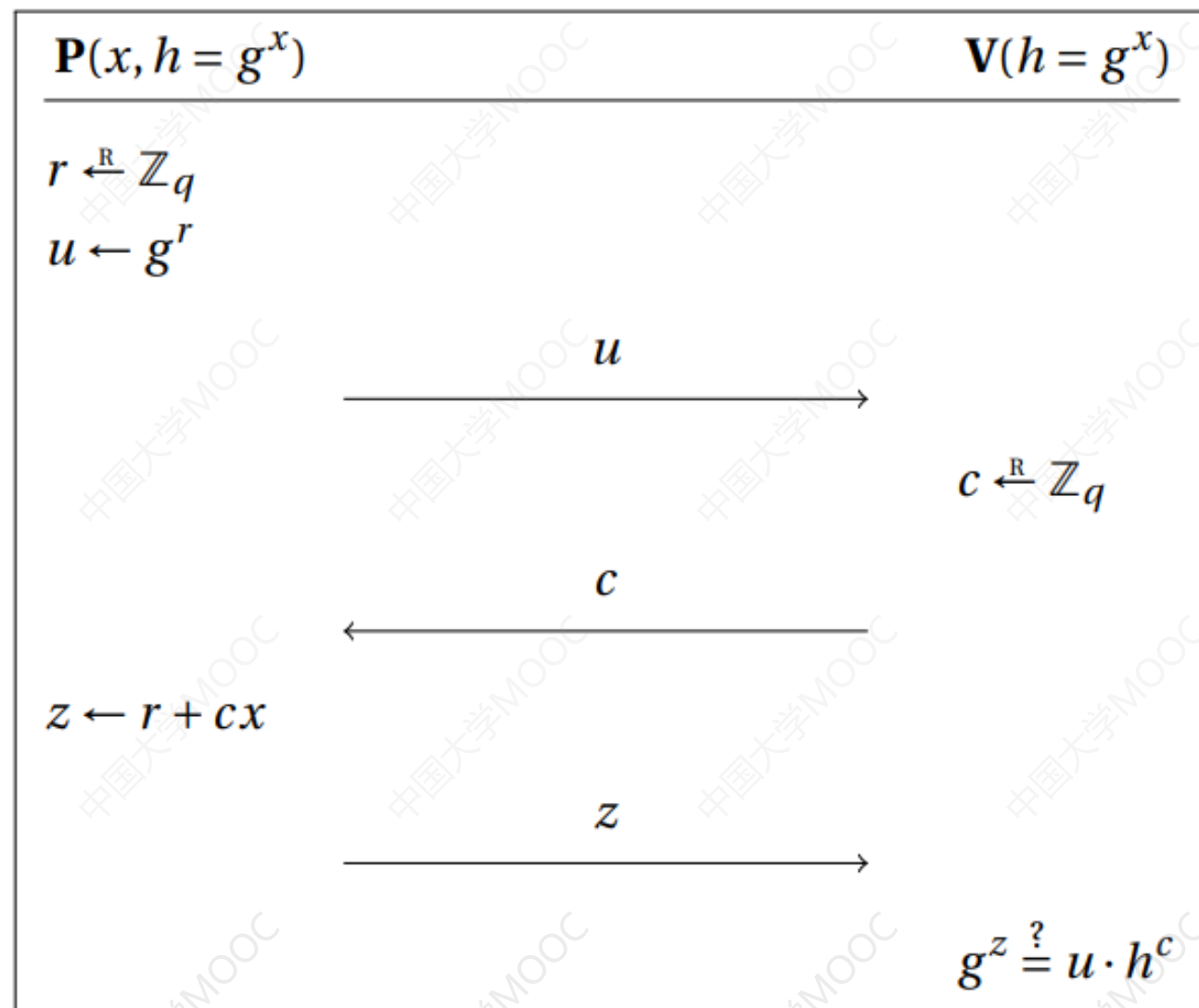
output accept or reject

Sigma协议是一个协议框架，可以用具体的密码学去实现。



Sigma协议实例：Schnorr

证明者P和认证者V都知道h和g的情况下，
P向V证明其知道x，满足 $h = g^x$ ，
且P能使得V信服但V不知道x，即零知识





Schnorr身份认证协议通过实现sigma协议框架，实现了通过证明用于该公钥的对应私钥，证明身份。

Sigma协议还可应用于哪些业务？

前沿密码算法



1. 同态加密



4. 盲签名



2. 安全多方计算



5. 群签名



3. 零知识证明



6. 环签名





盲签名是一种特殊的数字签名技术，它可以保证信息的隐私性和匿名性。在盲签名中，签名者并不知道原文的内容，只知道要签名的内容的一些特征。这样做可以保护签名人的私密性。

基于RSA算法的盲签名

- David Chaum 于1982年提出
- 用于电子现金的身份保护

基于零知识证明技术的盲签名



David Chaum



盲签名 基于RSA算法的盲签名



前提：Bob的公开密钥 e ，私钥 d ，和一个公开模数 n ，Alice打算让Bob盲签。

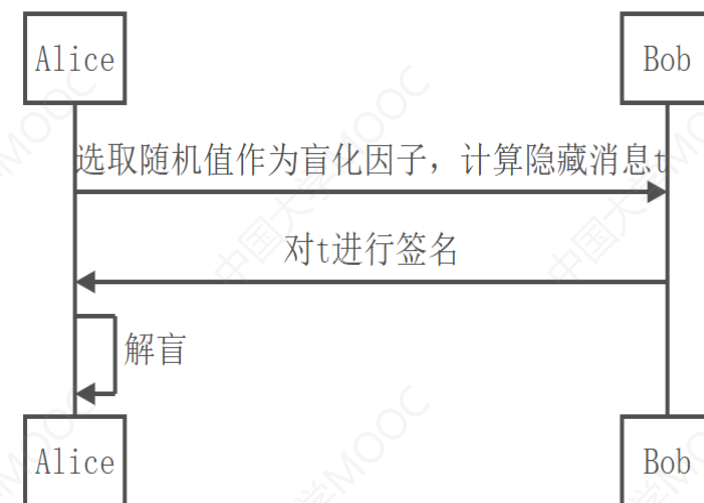
关键步骤：

1. Alice选取盲化因子 k ，然后计算 t $t = mk^e \pmod n$

2. Bob对 t 进行签名 $t^d = (mk^e)^d \pmod n$

3. Alice通过计算获得Bob对 m 的签名

$$t^d * k^{-1} = m^d * k * k^{-1} \equiv m^d \pmod n$$



课外阅读：可以实现基于盲签名的在线电子银行系统，银行可以在线实时检查Coin是否已经花掉

前沿密码算法



1. 同态加密



4. 盲签名



2. 安全多方计算



5. 群签名



3. 零知识证明

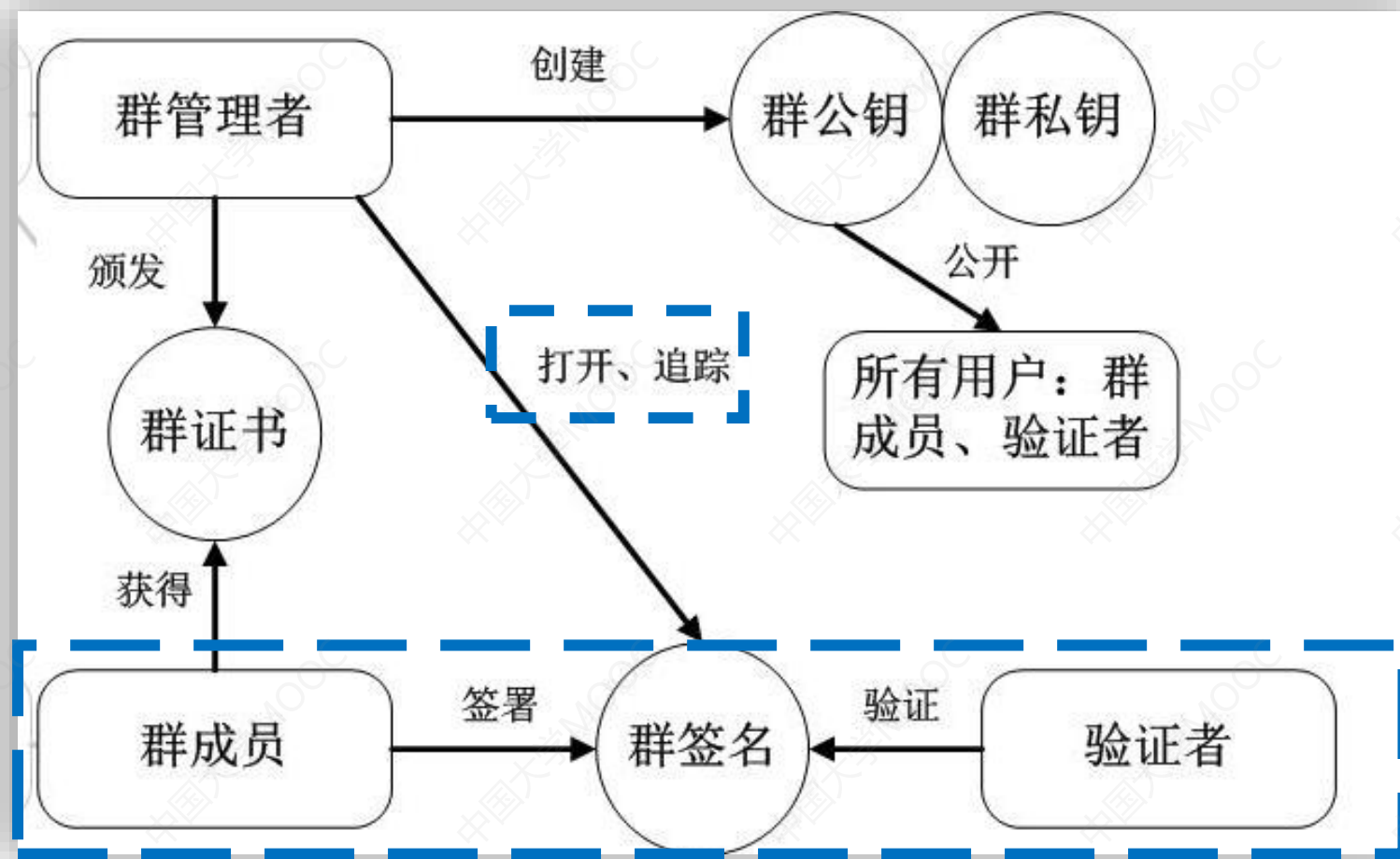


6. 群签名





群签名



电子办公流转中 构建 隐私保护且可追踪的签字盖章系统

前沿密码算法



1. 同态加密



4. 盲签名



2. 安全多方计算



5. 环签名



3. 零知识证明



6. 环签名





2001年, Rivest, Shamir和Tauman在*How to Leak a Secret*一文中提出了如下问题:

- Bob是一个内阁成员, 他想向记者揭露首相贪污的情况, 他要使记者确信此消息来自一个内阁成员, 同时又不想泄露自己的身份 (保证匿名性), 以免遭到首相报复.
- Bob不能通过用一般的数字签名把消息传给记者, 因为虽然记者会相信这个消息来自内阁成员, 但同时会暴露B的身份;
- Bob也不能通过一般的匿名方式把消息传给记者, 因为虽然Bob的身份不会暴露, 但记者不能确信消息来自一个内阁成员, 没有理由相信消息是真实的.
- 群签名也不能解决这个问题, 因为群签名的生成需要群成员的合作, 群管理者可以打开签名.如果群管理者受到首相的控制, Bob的身份就会暴露.

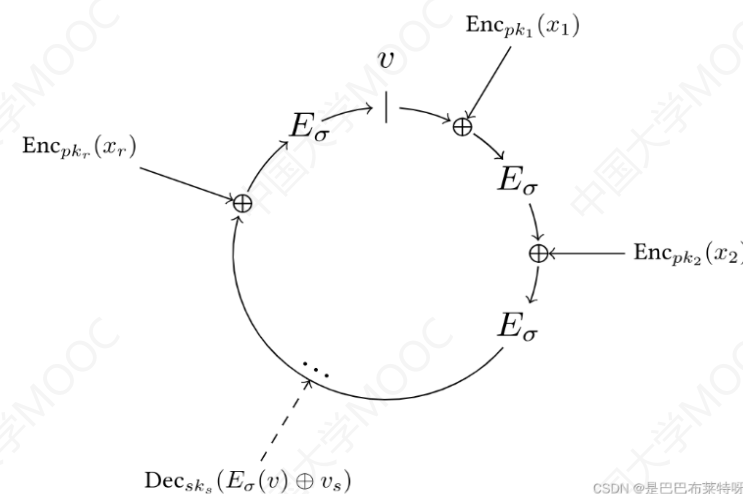


环签名



环签名可以很好的解决以上问题，所有的内阁成员构成一个环， Bob把消息经过环签名后传给记者， 在不暴露Bob身份的前提下记者可以通过验证环签名的正确性， 确信签名来自一个内阁成员。

- 签名者利用自己的私钥可以将签名中的一系列值首尾相连，环签名因其签名值由一定的规则组成一个环而得名；
- 没有群体建立过程，也无特殊的管理者；
- 不需要预先加入和撤出单个群体，群体的形成根据需要在签名前由签名人自己指定，是一种自组织结构；
- 不能追踪签名人身份，能通过验证确定签名者是其中某一人，但无人能指出具体是哪一位成员





杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY

谢谢!